

TP5 - Sincronización de fases en redes neuronales: Oscilador de Kuramoto

72.25 - Simulación de Sistemas

Juan Pablo Birsa¹ Josefina Gonzalez Cornet² Federico José Magri³

¹jbirsa@itba.edu.ar (64500)

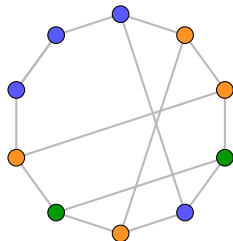
²jgonzalezcornet@itba.edu.ar (64550)

³fmagri@itba.edu.ar (64508)

2026 1C | Grupo N°5

Introducción

- Neuronas simplificadas interactuantes.
- Cada neurona se representa con un oscilador de fase.
- Red de conexiones.



Dinámica temporal de la i -ésima neurona:

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + K \sum_j A_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i)$$

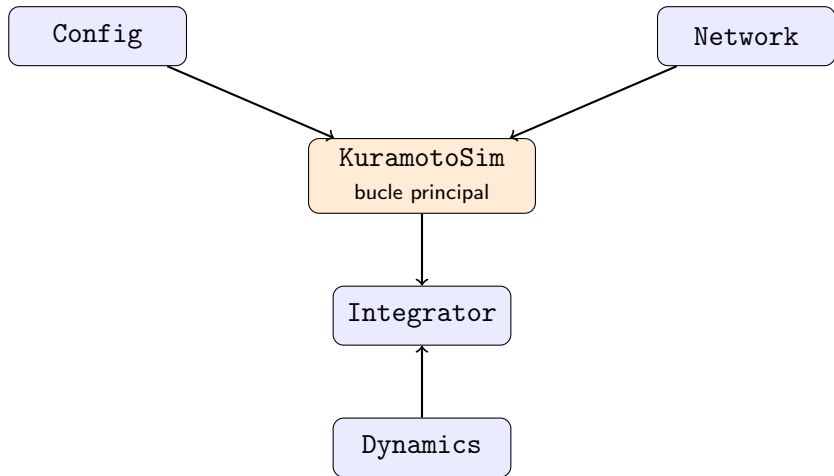
- θ_i : fase de la neurona i .
- ω_i : frecuencia natural de la neurona i .
- A_{ij} : matriz de conectividad de la red.
- K : intensidad de acoplamiento global.

Especificación del modelo

- $\omega_i \sim \mathcal{N}(1, 0, 1^2)$
- $\theta_i \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$

Implementación

Arquitectura del motor



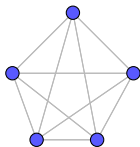
Algorithm 1 Bucle principal del motor

- 1: Muestrear condiciones iniciales y construir la red.
 - 2: Discretizar el tiempo de simulación.
 - 3: **for** cada paso de tiempo **do**
 - 4: Evaluar la dinámica del sistema.
 - 5: Integrar la evolución de las fases con RK4.
 - 6: **end for**
-

Simulaciones

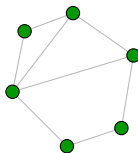
Topologías estudiadas

Completa



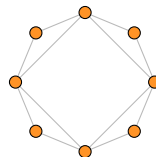
barrido en K

Aleatoria



barrido en p y K

Anillo



barrido en v y K

Varía la conectividad A_{ij} .

Parámetros fijos

- $N = 600$
- $dt = 10^{-3}$

Variables

- Completa: $K \in [0, 1]$
- Aleatoria: $p \in [10^{-4}, 10^{-1}]$
- Anillo: $v \in \{1, \dots, 10\}$

Protocolo

- 12 seeds por simulación
- t_{sim} : 50 s (completa), 1500 s (aleatoria, anillo)

Parámetro de orden

$$r(t) = \left| \frac{1}{N} \sum_j [\cos(\theta_j), \sin(\theta_j)] \right|$$

Tiempo de sincronización (llegada al estacionario)

$$\tau = \min \left\{ t : \max_{s \geq t} r(s) - \min_{s \geq t} r(s) \leq 0,04 \right\}$$

τ : primer instante tras el cual $r(t)$ deja de variar (se mantiene en una banda de $\pm 0,02$).

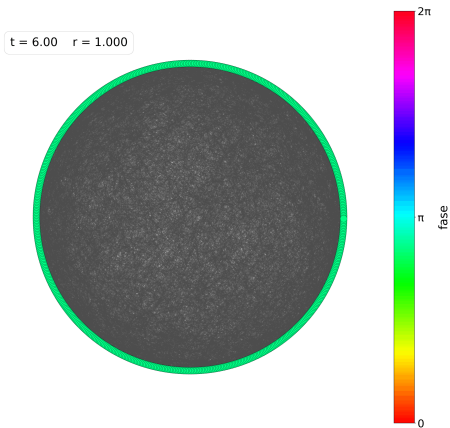
Valor estacionario

$$r_\infty = \frac{1}{M} \sum_{t_k \geq \tau} r(t_k)$$

promedio de r sobre la ventana ya estable; M = número de muestras con $t_k \geq \tau$.

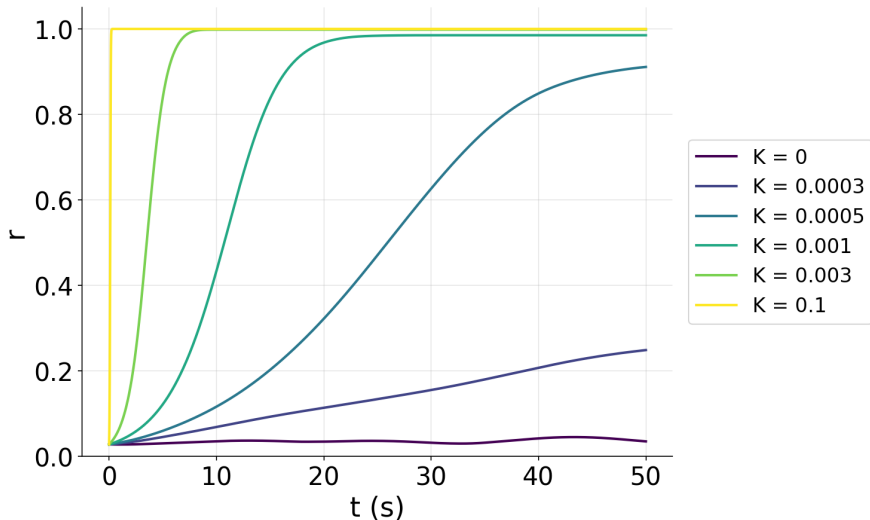
Resultados

Red completa — animación

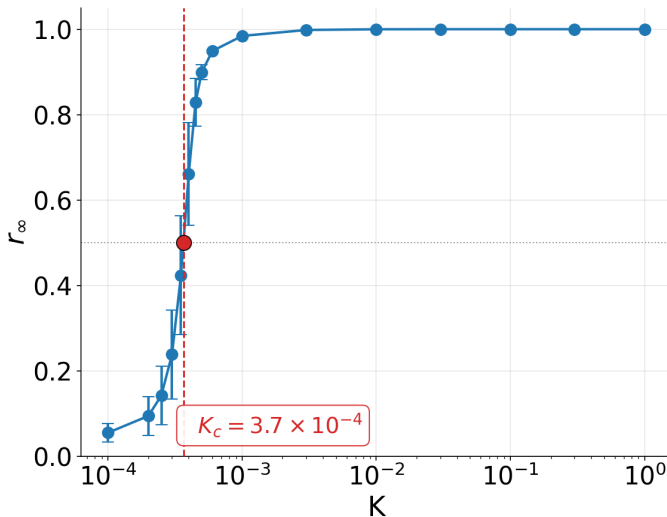


$K = 0,5$ [ver animación]

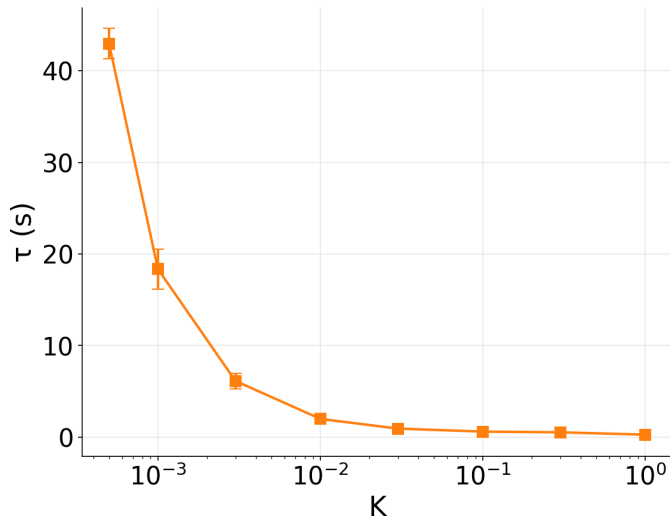
Red completa — evolución temporal $r(t)$



Red completa — parámetro de orden estacionario $r_\infty(K)$

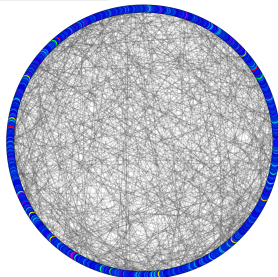


Red completa — tiempo de sincronización $\tau(K)$

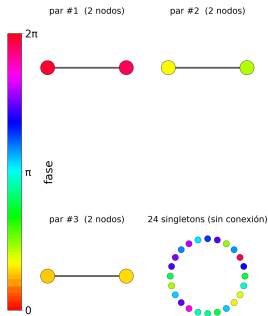


Red aleatoria — animación

$t = 120.00$ $r = 0.927$

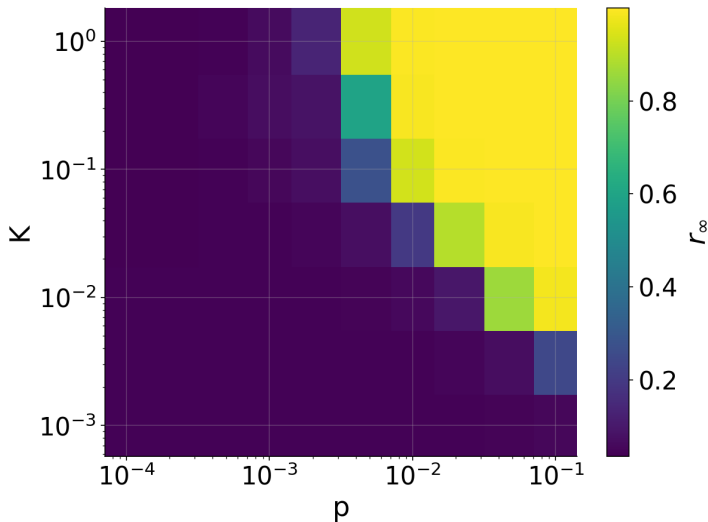


componente gigante: 570 nodos

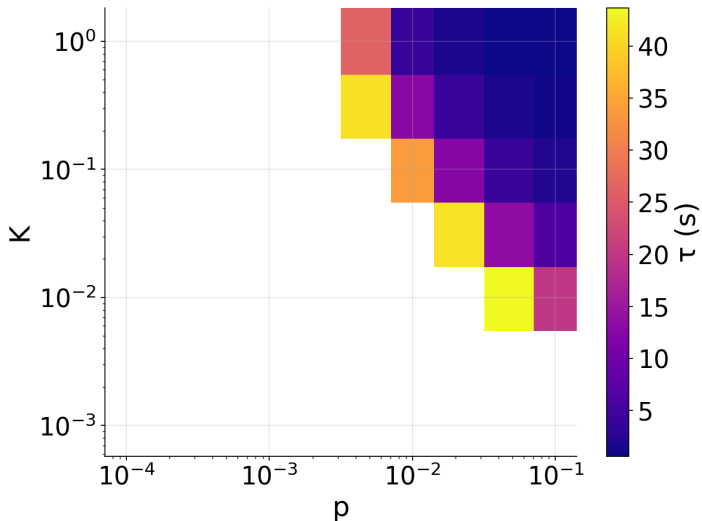


$p = 0,005$ $K = 0,5$ [ver animación]

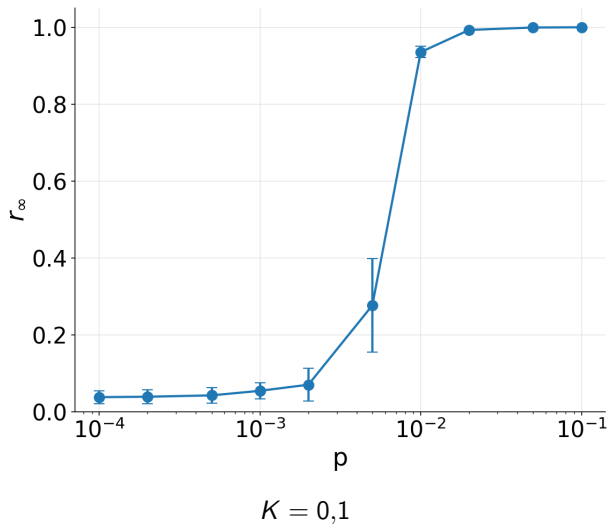
Red aleatoria — mapa $r_\infty(p, K)$



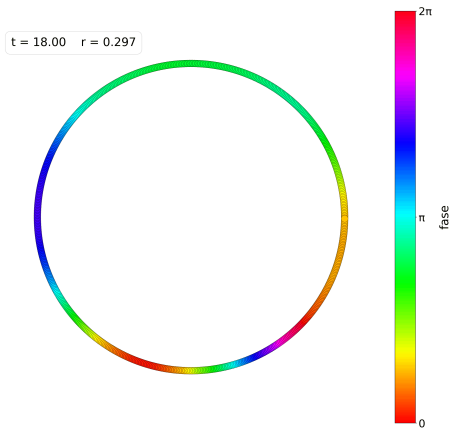
Red aleatoria — mapa $\tau(p, K)$



Red aleatoria — $r_\infty(p)$

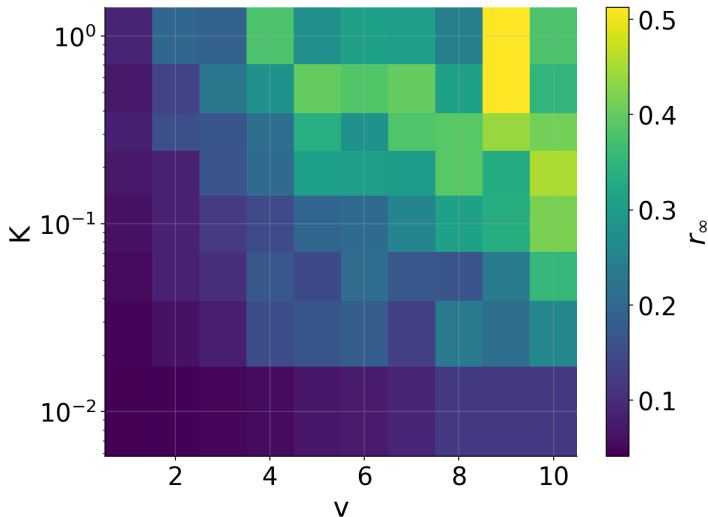


Red anillo — animación

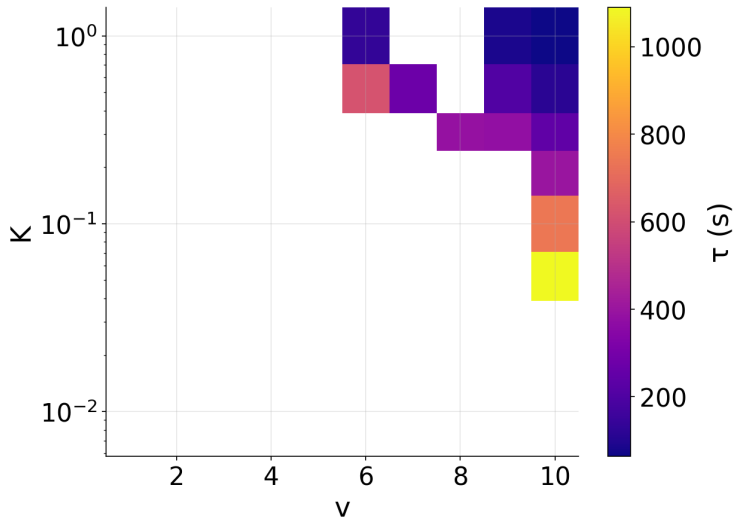


$\nu = 5$ $K = 1$ [ver animación]

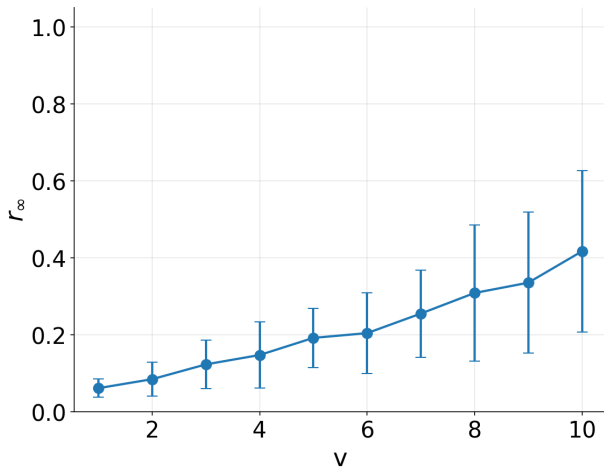
Red anillo — mapa $r_\infty(v, K)$



Red anillo — mapa $\tau(v, K)$

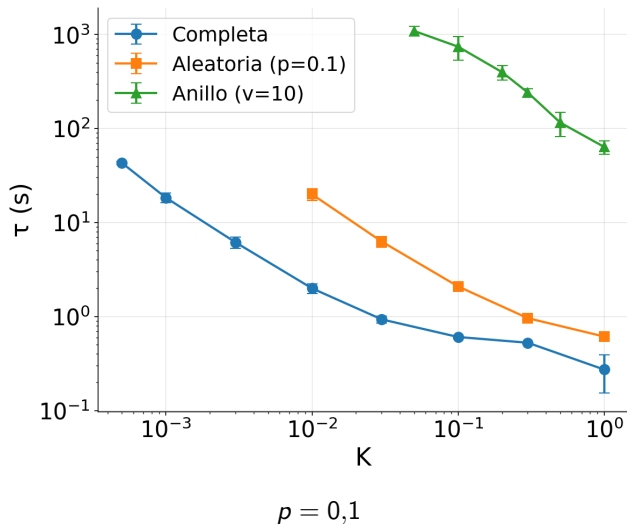


Red anillo — $r_\infty(v)$



$K = 0,1$

Tiempo de sincronización: comparación entre topologías



- Existe un acoplamiento crítico K_c : por debajo, desorden; por encima, sincronización. Red completa: $K_c \approx 3,7 \times 10^{-4}$.
- K_c crece al bajar la conectividad: las redes densas sincronizan con mucho menos K .
- Red aleatoria: sin conectividad mínima (p chico) no sincroniza, aunque K sea grande.
- Red anillo: la más lenta y difícil; a $K = 0,1$, r_∞ crece con v pero no satura.
- τ diverge cerca de K_c y varía órdenes de magnitud entre topologías (completa ~ 1 s, anillo $\sim 10^2$ – 10^3 s).

Muchas gracias